學號：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　姓名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

注意事項：①兩面皆有題　②桌面僅能有筆、短尺、橡皮擦或立可帶立可白等修正文具，手機及任何參考資料皆需收到書包中，違者以考試違規論處　③(1)~(3)每大題 20 分，第(4)大題 40 分，每大題均需列計算過程

$\sin(\alpha+\beta)=\sin\alpha\cos\beta+\cos\alpha\sin\beta$	$\sin(\alpha-\beta)=\sin\alpha\cos\beta-\cos\alpha\sin\beta$
$\cos(\alpha+\beta)=\cos\alpha\cos\beta-\sin\alpha\sin\beta$	$\cos(\alpha-\beta)=\cos\alpha\cos\beta+\sin\alpha\sin\beta$
$\tan(\alpha+\beta)=\frac{\tan\alpha+\tan\beta}{1-\tan\alpha\tan\beta}$	$\tan(\alpha-\beta)=\frac{\tan\alpha-\tan\beta}{1+\tan\alpha\tan\beta}$

(1). 求 $\sin 75°$ 之值

(2). 設 $\frac{\pi}{2}<\alpha<\pi$, $\frac{3\pi}{2}<\beta<2\pi$, 且 $\cos\alpha=-\frac{3}{5}$, $\sin\beta=-\frac{8}{17}$, 求 $\cos(\alpha-\beta)$ 之值

(3). 求 $\frac{\tan 87°-\tan 27°}{1+\tan 87°\tan 27°}$ 之值

學號：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　姓名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

$\sin 2\alpha = 2\sin\alpha\cos\alpha$	$\tan 2\alpha = \dfrac{2\tan\alpha}{1-\tan^2\alpha}$
$\cos 2\alpha = \cos^2\alpha - \sin^2\alpha = 2\cos^2\alpha - 1 = 1 - 2\sin^2\alpha$	
$\sin\dfrac{\theta}{2} = \pm\sqrt{\dfrac{1-\cos\theta}{2}}$	$\cos\dfrac{\theta}{2} = \pm\sqrt{\dfrac{1+\cos\theta}{2}}$

(4). 已知 $180° < \theta < 270°$，且$\cos\theta = -\frac{5}{13}$，試求$\sin\frac{\theta}{2}$, $\cos\frac{\theta}{2}$, $\tan\frac{\theta}{2}$ 之值